МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

КАТЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Розробка мобільних застосувань під Android

Лабораторна робота №5

«ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОТИ З ВБУДОВАНИМИ ДАТЧИКАМИ»

Виконала:

студентка групи ІО-32

Пилипчук Вікторія

Перевірив(-ла):

Сергій Орленко

2026

Лабораторна робота №5

Мета: ознайомитись з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та дослідити способи їх використання для збору та обробки даних.

Завдання

БАЗОВЕ (10/20 балів). Написати програму під платформу Андроїд, яка має інтерфейс для виведення даних з обраного вбудованого датчика (тип обирається самостійно, можна відслідковувати зміни значень і з декількох датчиків). ПОВНЕ (20/20). Функціональність базового додатку додатково розширюється обробкою отриманих даних та виведенням їх у відповідній формі. Примітка: конкретного варіанту не передбачено, студент сам обирає завдання та вигляд програми. Приклади очікуваних робіт:

- «будівельний рівень» з виведенням лінії горизонту та кутом нахилу;

- компас з ілюстрацією стрілки (циферблату з позначеними сторонами світу);

- крокомір (підрахунок кількості кроків);

- додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);

- автоматичне регулювання яскравості та екрану в залежності від рівня освітлення, але ще б додати автозаглушення екрану при піднесенні до перешкоди (до вуха під час розмови або «в кишені»), щоб уникнути ненавмисних дотиків;

- барометр з прогнозом погоди (мова про опади – зміна атмосферного тиску, а, можливо, і вологості з температурою).

Що було зроблено?

Оскільки, я обрала додаток для вимірювання перевантажень в авто (G-force meter);, то буду розказувати про нього.

Завданням було створення мобільного додатка для моніторинга перевантажень (G-force) у реальному часі з використанням вбудованого акселерометра, математичною обробкою даних та візуалізацією всього процесу

- Шо за така математична обробка? Треба було використовувати акселерометр телефона у якого впринципі є три значення свого роду прискорення на координатних осях x,y,z . Для вимірювання нашого перевантаження потрібно застосувати мат формулу:

$$G = \frac{|a|}{g}$$

Вгорі у нас буде модуль вектора (оцих трьох компонентів вектора прискорення типу ax, ay, az) і оскільки прискорення G це прискорення, яке орівнює прискоренню вільного падіння, то ми ділимо на сталу g для переведення абсолютного прискорення з м\с у G одиниці (G force)

```
override fun onSensorChanged(event: SensorEvent?) {
    if (event == null) return

    val x = event.values[0]
    val y = event.values[1]
    val z = event.values[2]

    xText.text = "X: %.2f".format( ...args = x)
    yText.text = "Y: %.2f".format( ...args = y)
    zText.text = "Z: %.2f".format( ...args = z)

    val gForce = sqrt( x = (x * x + y * y + z * z).toDouble()) / 9.80665
    gText.text = "G: %.6f".format( ...args = gForce)

    if (gForce > maxGValue) {
        maxGValue = gForce
        maxGText.text = "Max G: %.6f".format( ...args = maxGValue)
    }

    addEntry( value = gForce.toFloat())
}
```

- Треба було виконати роботу з датчиками у реальному часі. Для зручності використовувала

```
override fun onResume() {
    super.onResume()
    accelerometer?.also {
        sensorManager.registerListener( listener = this,  sensor = it,  samplingPeriodUs = SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL)
    }
}
```

Це для частого опитування датчика, аби адекватно фіксувалися різкі зміни

- Додала відстежування максимального значення, яке може набувати наша G. Для того аби ця апка не лише показувала зміни й поточні стани, а також могла фіксувати максимальне значення, аби ми могли відслідкувати яке перевантаження було найбільше (логічно)

```
if (gForce > maxGValue) {
    maxGValue = gForce
    maxGText.text = "Max G: %.6f".format( ...args = maxGValue)
}

addEntry( value = gForce.toFloat())
}
```

```
override fun onSaveInstanceState(outState: Bundle) {
    super.onSaveInstanceState(outState)
    outState.putDouble("MAX_G", maxGValue)
}
```

- Графік для візуалізації *процесу* з використанням бібліотеки MPAndroidChart. Графік *живий* для відображення даних у реальному часі. По осям: y – відображає скачки/перевантаження, а x – час. автоматичний скрол до найсвіжіших даних

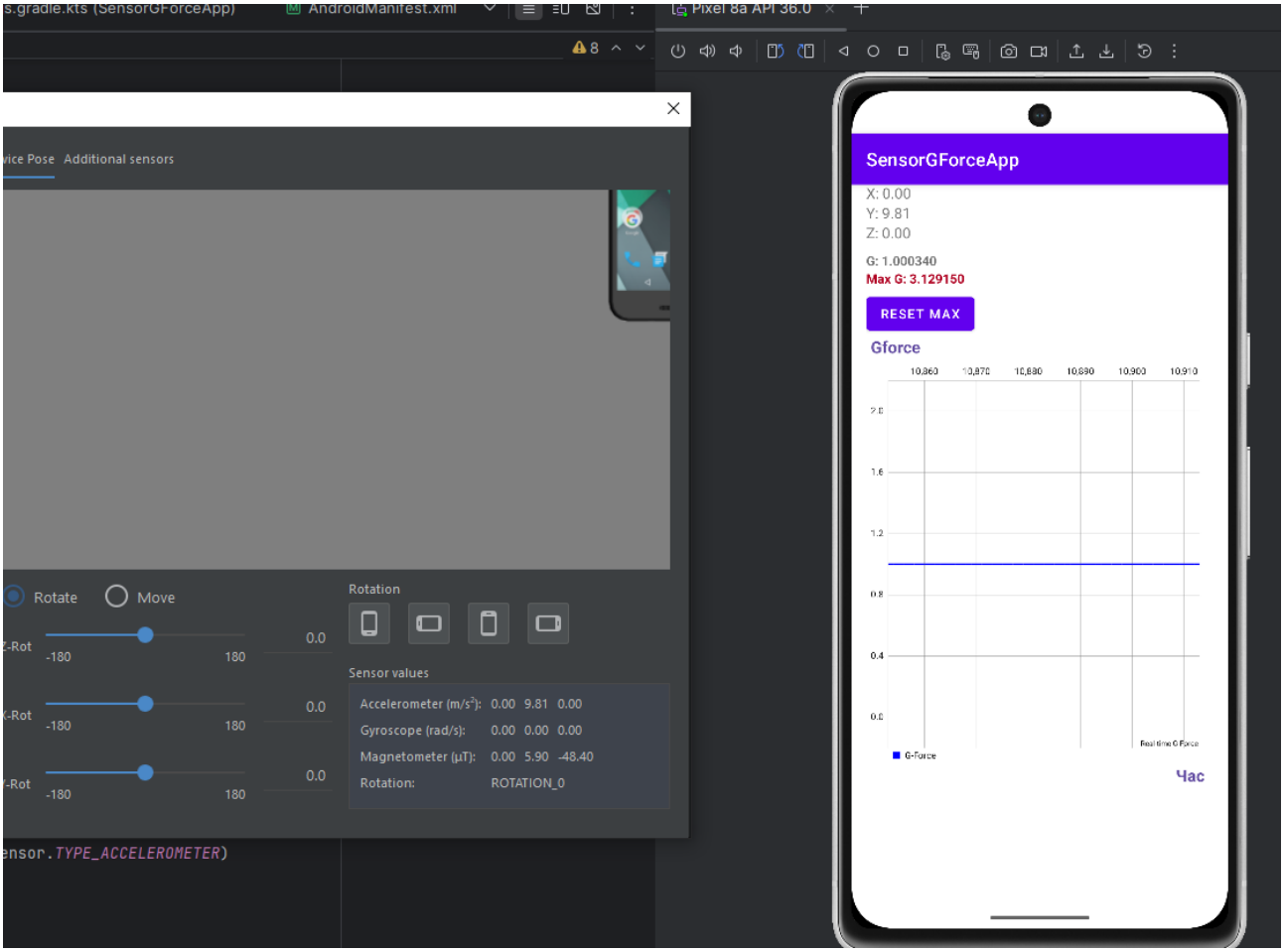
```
private fun addEntry(value: Float) {
    dataSet.addEntry( e = Entry( x = index,  y = value))
    index++
    lineData.notifyDataChanged()
    chart.notifyDataSetChanged()
    chart.setVisibleXRangeMaximum(60f)
    chart.moveViewToX( xValue = index)
    chart.invalidate()
}
```

```
<TextView
    android:text="Час"
    android:textSize="18sp"
    android:layout_gravity="right"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:textColor="#FF6650a4"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"/>
```

```
<TextView
    android:text="Gforce"
    android:textSize="18sp"
    android:textColor="#FF6650a4"
    android:textStyle="bold"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginLeft="5dp"/>
```

Це наче усе з головного

Результати:



[result]

Висновки:

У даній лабораторній роботі було ознайомлено з можливостями вбудованих датчиків мобільних пристроїв та досліджено способи їх використання для збору та обробки даних